

Ejercicio nº 122.- (propuesto en junio de 2002)

Cierto modelo o interpretación **M** consiste en: $U = \{0, 1\}$; $P = U$; $Q = \emptyset$; $R = \{(0, 1), (1, 0)\}$

En lógica con identidad, si **i** representa el descriptor, en el modelo **M** resulta correcto que:

- a) $0 = ixRxx$ b) $1 = ix\forall yRxy$
c) $1 = ix(\neg Rxx)$ d) Ninguna de las anteriores

Solución:

Analicemos cada una de las alternativas:

- | | | |
|----|------------------------|--|
| a) | $0 = ix Rxx$ | Dice que 0 es el único elemento del universo U que está relacionado consigo mismo (R es la relación).
Observamos que es falso, ya que 0 es un elemento de U , pero no está relacionado consigo mismo ya que $(0,0) \notin R$ |
| b) | $1 = ix \forall y Rxy$ | Dice que 1 es el único elemento de U tal que cualquier otro elemento $y \in U$ verifica que 1 está relacionado con y .
Es falso ya que, aunque es cierto que $(1,0) \in R$ (1 está relacionado con 0), no es cierto que $(1,1) \in R$, es decir, existe un elemento $y=1$ de U tal que 1 no está relacionado con él. |
| c) | $1 = ix (\neg Rxx)$ | Dice que 1 es el único elemento del universo U tal que no está relacionado consigo mismo.
Es falso, ya que, aunque 1 no está relacionado con 1, $0 \in U$ y no está relacionado consigo mismo puesto que $(0,0) \notin R$ |

Por tanto, las alternativas a), b) y c) son falsas.

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 123.- (propuesto en junio de 2002)

La sentencia $S: \forall xy(Qxy \rightarrow Pxy)$ es:

- a) Una tautología
- b) Satisfacible, pero no tautología
- c) Su negación es una contradicción permanente.
- d) No hay ningún ejemplo que satisfaga su negación.

Solución:

$S: \forall xy(Qxy \rightarrow Pxy)$ se interpreta de la siguiente forma:

“Para todo par de elementos x, y del universo del discurso, si son Q (tienen la propiedad Q), entonces son P (tienen la propiedad P)”.

Es fácil apreciar que no es tautología (universalmente cierto para todas las propiedades Q y P), ni su negación será “siempre” contradicción (es decir, su negación será falsa para cualesquiera que sean las propiedades Q y P).

Es fácil apreciar que en algunos casos será Verdad y en otros será Falso (depende de Q y P), es decir, la sentencia S será satisfacible.

Veamos un ejemplo donde S es Verdad.